Bilipschitzäquivalenzen

Noah Scherle

Vortrag 9

Motivation und Überblick

Bisher wurden Gruppen auf natürlichem Weg als Graphen, durch den Cayley Graphen, aufgefasst. Allerdings ist diese Auffassung nicht kanonisch, da verschiedene erzeugenden Systeme nicht isomorphe Cayley Graphen haben können. Zur Veranschaulichung und Lösung dieser Feststellung wird die nebenstehende Abbildung 1 betrachtet.

Die unterschiedlichen Cayley Grpahen $Cay(\mathbb{Z}, \{1\})$ und $Cay(\mathbb{Z}, \{2, 3\})$ von $\mathbb{Z}$ werden im Folgenden durch die Pfadmetrik, welche wiederrum eine Metrik auf der zugrunde liegenden Gruppe bezüglich den jeweiligen erzeugenden Systemen induziert, als metrische Räume aufgefasst. Ähnlich dazu, dass bereits die Cayley Graphen von den erzeugenden Systemen abhängen, wird festgestellt werden, dass die Metriken ebenfalls nicht kanonisch sind und von den erzeugenden Systemen abhängen.

Weiter sind die geometrischen Realisierungen der beiden Cayley Graphen unterschiedlich. Aber wenn in Abbildung 1 die beiden geometrischen Realisierungen betrachtet werden, fällt auf, dass aus "großer Entfernung" beide Darstellungen wie eine Linie aussehen.

Dies führt zur Fragestellung: kann ein Äquivalenzbegriff gefunden werden, der für unterschiedliche endliche erzeugenden Systeme endlich erzeugter Gruppen zu einer Äquivalenz zwischen den geometrischen Realisierungen beziehungsweise den induzierten Metriken auf der Gruppe führt.

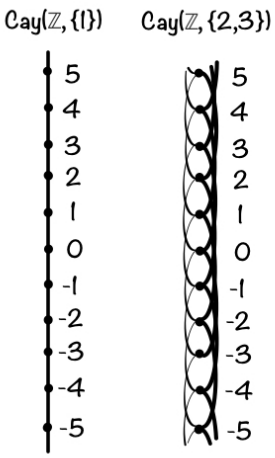


Figure 1: Cayley Graphen von $\mathbb{Z}$ zu verschidenen erzeugenden Systemen.

1. Wort Metrik

Um den passenden Äquivalenzbegriff auf Metriken zu finden, wird bei einer bekannten Äquivalenz begonnen, der Isometrie. Inwiefern die Isometrie als Äquivalenz ausreicht, wird am Einführungsbeispiel der ganzen Zahlen betrachtet. Hierzu muss zunächst noch eine Metrik auf dem Cayley Graphen definiert werden, die Pfadmetrik, welche die Wort Metrik auf der zugehörigen Gruppe induziert.

Definition Sei $X = (V, E)$ ein zusammenhängender Graph. Die Abbildung

$$d : V \times V \to \mathbb{R}_0^+,$$
$$(v, w) \mapsto \min\{n \in \mathbb{N}_0 \big|_{\text{Weg}} \exists_{v_0,\dots,v_n} : v_0 = v \wedge v_n = w\}$$

ist eine Metrik auf V, die *Pfadmetrik von* X.

Es ist einigermaßen intuitiv zu definieren, dass der Abstand zweier Ecken in einem Graphen, die Länge eines Weges zwischen diesen sein sollte. Hierzu ist die Notwendigkeit erkennbar, dass dafür der Graph zusammenhängenden sein muss. Im Hinblick auf die Dreiecksungleichung, kann durch Wege minimaler Länge, der Abstand eindeutig definiert werden.

Proof. Seien $u, v, w \in V$ beliebig.

(i) Da X ein zusammenhängender Graph ist gilt $d(u, v) \geq 0$. Weiter gilt $d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v$, weil ein Weg der Länge 0 von u nach v, der Weg u ist und somit $u = v$ gilt und umgekehrt.

(ii) Wenn $u_0, ..., u_n$ ein Weg minimaler Länge von u nach v ist, dann ist $u_n, ..., u_0$ ein Weg minimaler Länge von v nach u, also gilt $d(u,v) = d(v,u)$.

(iii) Sei $u_0, ...u_n$ ein Weg von u nach v minimaler Länge und $v_0, ..., v_m$ ein Weg minimaler Länge von v nach w, dann ist $u_0, ..., (u_n = v_0), ..., v_m$ ein Weg von u nach w und somit $d(u,w) \leq d(u,v) + d(v,w)$.

□

Im Folgenden bezeichnet e das neutrale Element einer Gruppe. Außerdem wird für ein erzeugenden System S von G wie bisher $\widehat{S} := S \cup S^{-1}$definiert.

Auf Cayley Graphen induziert diese Metrik eine weitere Metrik, die Wort Metrik auf der zugehörigen Gruppe mit einem erzeugenden System:

Definition Sei G eine Gruppe und $S \subset G$ ein erzeugenden System von G. Dann ist die Abbildung

$$d_S : G \times G \to \mathbb{R}_0^+,$$
$$(g,h) \mapsto \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid \exists_{s_1,...,s_n \in \widehat{S}} : g^{-1}h = s_1 \cdot \ldots \cdot s_n\}$$

eine Metrik auf G, die von $Cay(G,S)$ induzierte *Wort Metrik*. Weiter wird $d_S(e,g)$ für ein $g \in G$ als *Wort länge* von g bezüglich S bezeichnet.

Die Wort Metrik ergibt sich aus folgendem: Sei $g = v_0, ..., v_n = h$ ein Weg von g nach h, dass heißt, dass für alle $i \in \{0, ..., n-1\}$ $s_i \in \widehat{S} \setminus \{e\}$ existieren mit $v_{i+1} = v_i \cdot s_i$. Damit ergibt sich $h = v_{n-1} \cdot s_{n-1} = v_{n-2} \cdot s_{n-1} \cdot s_{n-1} = \cdots = g \cdot s_0 \cdot \ldots \cdot s_{n-1}$. Also $g^{-1}h = s_0 \cdot \ldots \cdot s_{n-1}$. Weiter kann aus der letzten Gleichung ein Weg der Länge n von g nach h konstruiert werden.

Proposition 1.1 Sei G eine endlich erzeugte Gruppe und sei S ein endliches erzeugenden System von G. Dann gilt:

$$\forall_{g,h \in G} : d_S(g,h) = d_S(e, g^{-1}h)$$

Proof. Folgt aus der Definition der Wort-Metrik: Seien $g, h \in G$ beliebig. Dann folgt

$$\begin{aligned} d_S(e, g^{-1}h) &= \min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists_{s_1,...,s_n \in \widehat{S}} : g^{-1}h = s_1 \cdot \ldots \cdot s_n\} \\ &= \min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists_{s_1,...,s_n \in \widehat{S}} : eg^{-1}h = s_1 \cdot \ldots \cdot s_n\} \\ &= d_S(e,h). \end{aligned}$$

□

Aus der Proposition folgt direkt:

$$\forall_{g,h \in G} : d_S(g, gh) = d_S(e, \underbrace{gg^{-1}}_{e} h) = d_S(e,h)$$

Somit ist die Wort Metrik linksinvariant. Ist sie denn auch rechtsinvariant?

Beispiel 1.2. *Über die rechtsinvariants der Wort Metrik.*
Betrachte $G = \langle a, b \rangle$ mit dem erzeugenden System $S = \{a, b\}$. Dann gilt:

$$d_S(e,b) = 1 \neq 3 = d_S(e, a^{-1}ba) = d_S(a, ba).$$

Somit ist die Wort Metrik im Allgemeinen nicht rechtsinvariant.

Seien nun wieder G eine beliebige Gruppe und S ein erzeugenden System von G. Gelte d_S ist rechtsinvariant, dann folgt für $s,t \in \widehat{S}$:

$$1 = d_S(e,t) = d_S(s,ts) = d_S(e,s^{-1}ts) \Rightarrow s^{-1}ts \in \widehat{S}.$$

Damit liegt folgende Behauptung nahe:

$$\underset{x,y,g\in G}{\forall} : d_S(xg,yg) = d_S(x,y) \Leftrightarrow \underset{s,t\in\widehat{S}}{\forall} : s^{-1}ts \in \widehat{S}.$$

Nach Vorrangegangenem ist nur noch die Rückrichtung zu zeigen: Seien $x,y \in G$ mit $x = s_1 \cdot \ldots \cdot s_n$, $d_S(e,x) = n$, $x = t_1 \cdot \ldots \cdot t_m$ und $d_S(e,y) = m$, wobei $s_i, t_i \in \widehat{S}$. Dann folgt unter verwendung von $x^{-1}t_i x = s_n^{-1} \cdot \ldots \cdot \underbrace{s_1^{-1} \cdot t_i \cdot s_1}_{\in\widehat{S}} \cdot \ldots \cdot s_n \in \widehat{S}$:

$$\begin{aligned} d_S(e,x^{-1}yx) &= d_S(e,x^{-1}t_1 \cdot \ldots \cdot t_m x) \\ &= d_S(e,x^{-1}t_1 x \cdot \ldots \cdot x^{-1}t_m x) \\ &\leq m = d_S(e,y). \end{aligned}$$

Angenommen es gibt $a,b \in G$ mit $d_S(e,a^{-1}ba) < d_S(e,b)$. Dann folgt

$$d_S(e,aa^{-1}baa^{-1}) = d_S(e,b) > d_S(e,a^{-1}ba).$$

Dies steht im Wiederspruch zu $d_S(e,aa^{-1}baa^{-1}) \leq d_S(e,a^{-1}ba)$. Damit folgt $\underset{x,y\in G}{\forall} : d_S(e,x^{-1}yx) = d_S(e,y)$. Also auch die Behauptung:

$$d_S(xg,yg) = d_S(e,g^{-1}x^{-1}yg) = d_S(e,x^{-1}y) = d_S(x,y).$$

Beispiel 1.3. *Unterschiedliche erzeugenden Systeme.*
Die Wort Metrik auf $\mathbb{Z}$ induziert durch die Pfadmetrik von $Cay(\mathbb{Z},\{1\})$ entspricht der Teilraummetrik von $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik: Seien $a,b \in \mathbb{Z}$, dann gilt:

$$-a+b = \begin{cases} |-a+b| \cdot 1 & -a+b \geq 0 \\ |-a+b| \cdot (-1) & -a+b \leq 0 \end{cases}.$$

Somit gilt $d_{\{1\}}(a,b) = |-a+b| = |a-b|$.
Weiter haben alle Elemente von $\mathbb{Z}$ einen Abstand von 1 von den anderen Gruppen Elementen in $\mathbb{Z}$, wenn die Wort Metrik bezüglich dem erzeugenden System $\mathbb{Z}$ betrachtet wird, denn $-a+b \in \mathbb{Z}$.

Somit hängt die Wort Metrik auf einer Gruppe im Allgemeinen von dem erzeugenden System ab. Sind denn die beiden metrischen Räume zumindest bezüglich Isometrie nicht zu unterscheiden?

Mit Beispiel 1.4 ist zu erkennen, dass nicht auf ein nicht endliches erzeugenden System zurückgegriffen werden muss, um unterschiedliche Wort Metriken auf $\mathbb{Z}$ zu erhalten.

Beispiel 1.4. *Die Cayley Graphen in Abbildung 1 sind nicht isometrisch. Betrachte den 2 Ball um ein beliebiges $g \in \mathbb{Z}$. Dann ergeben sich die verschiedenen Bälle $B_2^{d_{\{1\}}}(g) = \{g-1,g,g+1\} \neq \{g-3,g-2,g,g+2,g+3\} = B_2^{d_{\{1\}}}(g)$. Entscheidend ist das $\left|B_2^{d_{\{1\}}}(g)\right| = 3 \neq 5 = \left|B_2^{d_{\{1\}}}(g)\right|$ gilt, womit keine Isometrie $f : (\mathbb{Z},d_{\{1\}}) \to (\mathbb{Z},d_{\{2,3\}})$ existieren kann, denn dann wären $f(g-3), f(g-2), f(g), f(g+2), f(g+3) \in B_2^{d_{\{1\}}}(f(g))$, also aufgrund der Injektivität von f wären fünf paarweise verschiedene Elemente im zwei Ball um $f(g)$ bezüglich der $d_{\{1\}}$ Metrik enthalten, welcher nur drei Elemente beinhaltet.*

Im nächsten Kapitel wird ein Äquivalenz Begriff eingeführt, bei dem bereits die "Identität" zu einer Äquivalenz zwischen den verschiedenen Wort Metriken führt.

2. Bilipschitzäquivalenzen

Es wurde festgestellt, dass die Isometrie noch nicht der passende Begriff für Äquivalenz im vorliegenden Fall von Wort Metriken ist. Der Begriff der Isometrie ist noch recht starr. Um einen besseren Begriff zu erhalten, wird nun die Definition von Isometrie aufgeweicht, um hierfür eine sinnvolle Idee zu bekommen wird nochmals das Beispiel in der Abbildung 1 betrachtet:

Für die beiden erzeugenden Systeme $\{1\}$ und $\{2,3\}$ von $\mathbb{Z}$ gilt, dass die Wortlänge von einem Element des einen erzeugenden Systems im anderen erzeugenden System maximal 3 beträgt. Die Wort längen sind $d_{\{1\}}(e,2) = 2$, $d_{\{1\}}(e,3) = 3$, $d_{\{2,3\}}(e,1) = 2$, $d_{\{1\}}(e,-2) = 2$, $d_{\{1\}}(e,-3) = 3$ und $d_{\{2,3\}}(e,-1) = 2$.
Sei nun $g \in \mathbb{Z}$ eine beliebige ganze Zahl. Dann gilt $g = g \cdot 1$, also $d_{\{1\}}(0,g) = |g|$. Mit vorheriger Überlegung ergibt sich die Abschätzung:

$$d_{\{2,3\}}(0,g) \leq 3\,|g| = 3 \cdot d_{\{1\}}(0,g).$$

Weiter gilt $g = l \cdot 2 + k \cdot 3$ für gewisse $l,k \in \mathbb{Z}$, also $d_{\{2,3\}}(0,g) = |l| + |k|$. Und wieder mit der Vorüberlegung:

$$d_{\{1\}}(0,g) \leq 3\,|l| + 3\,|k| = 3 \cdot d_{\{2,3\}}(0,g).$$

Dadurch ist folgende Definition motiviert.

2.1 Definition

Definition Sei $f : X \to Y$ eine Funktion zwischen metrischen Räumen (X, d_X), (Y, d_Y).

(i) Die Funktion f heißt *Bilipschitzeinbettung*, wenn

$$\underset{c \in \mathbb{R}_+}{\exists} \underset{a,b \in X}{\forall} : \frac{1}{c} \cdot d_X(a,b) \leq d_Y(f(a), f(b)) \leq c \cdot d_X(a,b).$$

(ii) Eine Bilipschitzeinbettung f heißt *Bilipschitzäquivalenz*, wenn f bijektiv ist.

(iii) Zwei metrische Räume sind *bilipschitzäquivalent*, wenn eine Bilipschitzäquivalenz f zwischen diesen existiert.

Lemma 2.1 Sei $f : X \to Y$ eine Bilipschitzäquivalenz zwischen metrischen Räumen (X, d_X) und (Y, d_Y).
Dann ist die Umkehrabbildung $f^{-1} : Y \to X$ ebenfalls eine Bilipschitzäquivalenz.

Ohne die Aussage des Lemmas 2.1 wäre Bilipschitzäquivalent keine sinnvolle Definition für eine Isomorphie. Mit dem Lemma wird erhalten, dass es bei Bilipschitzäquivalenzen f links- und rechtsinverse Bilipschitzeinbettungen von f gibt.

Proof. Sei $c_f \in \mathbb{R}_+$ mit dem f die bilipschitzeinbettungs Eigenschaft erfüllt. Wähle $c = c_f$. Seien $a, b \in Y$. Dann folgt mit der Voraussetzung

$$\frac{1}{c} \cdot d_Y(a,b) = \frac{1}{c} \cdot d_Y(f(f^{-1}(a)), f(f^{-1}(a)))$$

$$\leq d_X(f^{-1}(a), f^{-1}(a))$$
$$\leq c \cdot d_Y(f(f^{-1}(a)), f(f^{-1}(a))) = c \cdot (a, b)$$

□

Einige bekannte Eigenschaften von isometrischen Einbettungen gelten ebenfalls für Bilipschitzeinbettungen:

Lemma 2.2 Sei $f : X \to Y$ eine Bilipschitzeinbettung zwischen metrischen Räumen (X, d_X) und (Y, d_Y). Dann gilt:

(i) f ist lipschitzstetig.

(ii) f ist injektiv.

(iii) Wenn f sogar surjektiv ist (also eine Bilipschitzäquivalenz ist), dann ist f ein Homöomorphismus zwischen metrischen Räumen.

Proof. (i) Folgt aus der Definition mit der Lipschitzkonstanten $L = c$.

(ii) Seien $a, b \in X$ mit $a \neq b$. Dann gilt $d_Y(f(a), f(b)) \geq \frac{1}{c} \cdot d_X(a, b) \neq 0 \Rightarrow f(a) \neq f(b)$.

(iii) Aus (i) und (ii) folgt, dass f eine stetige Bilipschitzäquivalenz ist, also auch bijektiv. Nach Lemma 2.1 und (i) ist f^{-1} stetig. Also ist f ein Homöomorphismus.

□

Also sind Bilipschitzäquivalenzen bijektive lipschitzstetige Abbildungen deren Umkehrabbildung wieder eine lipschitzstetige Abbildung ist. Die Umkehrung gilt auch: Wähle $c := \max\{c_{f^{-1}}, c_f\}$, wobei $c_{f^{-1}}$, c_f konstanten sind mit denen f^{-1}, f die bilipschitzeinbettungs Eigenschaft erfüllen. Seien $a, b \in X$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\frac{1}{c} \cdot d_X(a, b) &\leq \frac{1}{c_{f^{-1}}} \cdot d_X(a, b) \\ &= \frac{1}{c_{f^{-1}}} \cdot d_X(f^{-1}(f(a)), f^{-1}(f(b))) \\ &\leq d_Y(f(a), f(b)) \\ &\leq c_f \cdot d_X(a, b) \leq c \cdot d_X(a, b).\end{aligned}$$

Hiermit ist eine den Namen veranschaulichende Charakterisierung von Bilipschitzäquivalenzen gefunden: Bilipschitzäquivalenzen sind genau die Abbildungen zwischen metrischen Räumen, welche bijektive lipschitzstetige Abbildungen mit lipschitzstetiger Umkehrabbildung sind.

Beispiel 2.3. *Isometrien.*
Wenn $c = 1$ in der Definition 3 gesetzt wird, lässt sich direkt erkennen das isometrische Einbettungen Bilipschitzeinbettungen bzw. Isometrien Bilipschitzäquivalenzen sind. Somit sind zwei isometrische Räume auch bilipschitzäquivalent.

Allerdings gilt die Rückrichtung nicht:

Beispiel 2.4.
Betrachte die metrischen Räume $\mathbb{Z}$ und $2 \cdot \mathbb{Z}$ mit der Teilraummetrik von $\mathbb{R}$. Mit der Abbildung $f : \mathbb{Z} \to 2 \cdot \mathbb{Z}, z \mapsto 2 \cdot z$ sind $\mathbb{Z}$ und $2 \cdot \mathbb{Z}$ Bilipschitzäquivalent:

Setze $c := 2$ und seien $a, b \in X$ beliebig. Dann gilt

$$\frac{1}{c} \cdot |a-b| = \frac{1}{2} \cdot |a-b| \leq 2 \cdot |a-b| = |f(a) - f(b)| = c \cdot |a-b|.$$

Weiter ist leicht zu erkennen, dass f surjektiv ist, womit f eine Bilipschitzäquivalenz ist. Aber $\mathbb{Z}$ und $2 \cdot \mathbb{Z}$ sind nicht isometrisch, denn für ein beliebiges $g : \mathbb{Z} \to 2 \cdot \mathbb{Z}$ gilt mit $a = 1$ und $b = 2$:

$$|g(a) - g(b)| \geq 2 > |a-b| = 1.$$

Beispiel 2.5.
Betrachte $A := \mathbb{N}_0 \setminus \{n \in \mathbb{N}_0 \mid n \equiv 2(3)\} \subset \mathbb{R}$. Dann ist A Bilipschitzäquivalent zu $\mathbb{N}_0$:
Zunächst ist die Funktion aus Abbildung 2 eine wohldefinierte bijektive funktion $f : \mathbb{N}_0 \to A, n \mapsto n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$:
Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $f(2n) = 2n + n = 3n$ und $f(2n+1) = 2n + 1 + n = 3n + 1$. Somit ist f surjektiv und wohldefiniert. Seien $a, b \in \mathbb{N}_0$ mit $f(a) = f(b)$. Gilt $f(a) = 3n$ für ein $n \in \mathbb{N}_0$ so sind a und b nach vorherigen gerade, also $a = 2m, b = 2k$ mit $m, k \in \mathbb{N}_0$, wobei $3m = f(a) = f(b) = 3k$, also $m = k$ und damit $a = b$. Dasselbe ergibt sich analog mit den notwendigen Anpassungen für $f(a) = 3m + 1$. Es folgt f ist injektiv.
Weiter ist f eine Bilipschitzeinbettung: Wähle $c := 2$. Seine $a, b \in \mathbb{N}_0$. O.b.d.A. $a \geq b$. Dann gilt auch $\frac{a}{2} \geq \frac{b}{2} \Rightarrow \lfloor \frac{a}{2} \rfloor \geq \lfloor \frac{b}{2} \rfloor$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\frac{1}{c} \cdot |a-b| &\leq a - b \\
&\leq (a-b) + \underbrace{(\lfloor \frac{a}{2} \rfloor - \lfloor \frac{b}{2} \rfloor)}_{>0} \\
&= |f(a) - f(b)| \\
&= (a-b) + (\lfloor \frac{a}{2} \rfloor - \lfloor \frac{b}{2} \rfloor) \\
&\leq 2 \cdot (a-b) = c \cdot |a-b|.
\end{aligned}$$

Die letzte Ungleichung ergibt sich aus der folgenden Fall Unterscheidung:

(i) $a = 2k+1$, $b = 2l+1$ *oder* $a = 2k$, $b = 2l$: $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor - \lfloor \frac{b}{2} \rfloor = k - l \leq 2(k-l) = a - b$

(ii) $a = 2k+1$, $b = 2l$: $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor - \lfloor \frac{b}{2} \rfloor = k - l \leq 2(k-l) \leq 2(k-l) + 1 = a - b$

(iii) $a = 2k$, $b = 2l + 1$: *Es gilt wegen $a \geq b$, dass $k \geq l + 1$ und damit* $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor - \lfloor \frac{b}{2} \rfloor = k - l \leq k - l + (k - l - 1) = a - b$.

Beispiel 2.6. *Komposition.*
Seien $f : Y \to Z$ und $g : X \to Y$ zwei Bilipschitzeinbettungen, zwischen den metrischen Räumen $(X, d_X), (Y, d_Y)$ und (Z, d_Z), dann ist die Komposition $f \circ g$ wieder eine Bilipschitzeinbettung:
Nach Voraussetzung existieren $c_f, c_g \in \mathbb{R}_+$ mit denen f bzw. g die bilipschitzeinbettungs Eigenschaft erfüllt. Wähle $c \overset{*}{:=} c_f \cdot c_g$. Seien $a, b \in X$ beliebig. Dann gilt mit der Vorraussetzung:

$$\frac{1}{c} \cdot d_X(a,b) \overset{*}{\leq} \frac{1}{c} \cdot c_g \cdot d_Y(g(a), g(b))$$

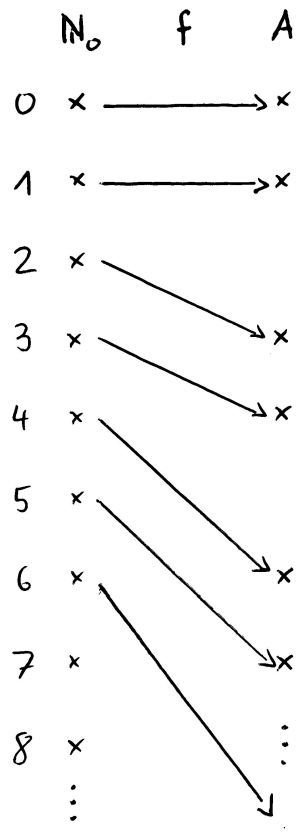


Figure 2: Darstellung der metrischen Räume A und $\mathbb{N}_0$ mit einer Bilipschitzäquivalenz f zwischen diesen.

$$\leq d_Z(f(g(a)), f(g(b)))$$
$$\leq c_f \cdot d_Y(g(a), g(b))$$
$$\overset{*}{\leq} c \cdot d_X(a, b).$$

Lemma 2.7 Dass zwei Räume bilipschitzäquivalent sind ist eine Äquivalenzrelation auf den metrischen Räumen.

Proof. (i) Die Reflexivität folgt mit der Identität, welche eine Isometrie ist und damit nach Beispiel 2.3 eine Bilipschitzäquivalenz.

(ii) Die Symmetrie folgt mit Lemma 2.1.

(iii) Die Transitivität folgt mit Beispiel 2.6.

□

Seien $(X, d_1), (X, d_2)$ zwei metrische Räume. Analog dazu, dass d_1, d_2 zwei topologisch äquivalente Metriken sind, genau dann, wenn die Abbildung $(X, d_1) \to (X, d_2), x \mapsto x$ ein Homöomorphismus ist, wird definiert, dass d_1, d_2 zwei bilipschitzäquivalente Metriken sind, wenn dieselbe Abbildung eine Bilipschitzäquivalenz ist.

Die Betrachtung am Anfang des Kapitels, kann die Frage aufwerfen, ob zwei Metriken topologisch äquivalente Metriken sind genau dann, wenn diese bilipschitzäquivalente Metriken sind. Allerdings sind dies nicht dieselben Begriffe:

Beispiel 2.8. *topologisch und bilipschitzäquivalente Metriken.*
Seien (X, d_1), (X, d_2) zwei metrische Räume und d_1, d_2 bilipschitzäquivalente Metriken. Dann folgt nach Lemma 2.2 (iii), dass d_1, d_2 topologisch äquivalente Metriken sind.

Die Rückrichtung gilt allerdings nicht:
Betrachte hierzu $X =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ mit den Metriken $d_1 := |\cdot|$ und $d_2 := |tan(\cdot)|$. Dann sind d_1, d_2 keine bilipschitzäquivalente Metriken: Sei $c > 0$ beliebig. Wähle $x := 0$ und $y := \arctan(a)$ mit $a := \max\{\frac{1}{c} \cdot \frac{\pi}{2}, c \cdot \frac{\pi}{2} + 1\}$. Dann gilt

$$\frac{1}{c} \cdot |y| \leq \frac{1}{c} \cdot \frac{\pi}{2} \leq a = |\tan(\arctan(a))| = |\tan(y)| = |\tan(y) - \tan(x)|.$$

Sowie

$$|\tan(y)| = a \geq c \cdot \frac{\pi}{2} + 1 > c \cdot \frac{\pi}{2} \geq \cdot |\arctan(a)| = c \cdot |y - x|.$$

Also ist $(X, d_1) \to (X, d_2), x \mapsto x$ keine Bilipschitzäquivalenz.
Aber die Metriken sind topologisch äquivalent:
Da der Tangens eine stetige Abbildung bezüglich der Standardmetrik ist, folgt die Stetigkeit von $(X, d_1) \to (X, d_2), x \mapsto x$.
Sei $x \in X$ und $\epsilon > 0$ beliebig. Wähle $\delta := \min\{\tan(x + \epsilon) - \tan(x), \tan(x) - \tan(x - \epsilon)\}$, also $\delta > 0$, da der Tangens streng monoton wachsend ist. Sei $y \in X$ und gelte $|tan(x) - tan(y)| < \delta$. Es folgt mit der strengen Monotonie des Tangens:

- *Gilt $\tan(y) > \tan(x)$ folgt $y > x$. Angenommen $y \geq x + \epsilon$. Dann folgt $\tan(y) \geq \tan(x + \epsilon) \Rightarrow \tan(y) - \tan(x) \geq \tan(x + \epsilon) - \tan(x) \geq \delta$. Im Widerspruch zu $\tan(y) - \tan(x) < \delta$.*
- *Gilt $\tan(x) > \tan(y)$ folgt $x > y$. Angenommen $y \leq x - \epsilon$. Dann folgt $\tan(y) \leq \tan(x - \epsilon) \Rightarrow \tan(x) - \tan(y) \geq \tan(x) - \tan(x - \epsilon) \geq \delta$. Im Widerspruch zu $\tan(x) - \tan(y) < \delta$.*

- *Gilt* $\tan(x) = \tan(y)$ *folgt* $x = y$.

Also gilt $|x - y| < \epsilon$. *Damit ist die Abbildung* $(X, d_2) \to (X, d_1), x \mapsto x$ *stetig. Insgesamt ergibt sich damit, dass die Metriken topologisch aquivalent sind.*

2.2 *Äquivalenz von Gruppen*

Satz 2.9 Sei G eine endlich erzeugte Gruppe und seien S und S' zwei endliche erzeugende Mengen von G. Dann ist die Abbildung $(G, d_S) \to (G, d_{S'}), g \mapsto g$ eine Bilipschitzäquivalenz.

Das heißt, für endlich erzeugte Gruppen sorgt das Ändern der erzeugenden Menge zu einem stauchen und strecken der Abstände zwischen den Gruppenelementen von G.

Tatsächlich kann im Beweis mit * und dann dem Maximum der beiden einzelnen c die gesuchte Konstante für die Bilipschitzeinbettung genauso gewählt werden, wie am Anfang des Kapitels die Definition von Bilipschitzäquivalenz motiviert wurde.

Proof. Nach Prop. 1.1 reicht es sich die Wort längen zu betrachten, dass heißt zu zeigen ist:

$$\underset{c\in\mathbb{R}_+}{\exists}\ \underset{a\in G}{\forall} : \frac{1}{c}\cdot d_S(e,a) \le d_{S'}(e,a) \le c\cdot d_S(e,a).$$

Setze $c \overset{*}{:=} \max\{d_{S'}(e,s) \big| s \in \widehat{S}\}$, sei $a \in S$ beliebig und definiere $n := d_S(e,a)$. Schreibe $a = s_1 \cdot \ldots \cdot s_n$ für $s_i \in \widehat{S}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
d_{S'}(e,a) &= d_{S'}(e, s_1\cdot\ldots\cdot s_n)\\
&\overset{\triangle}{\le} d_{S'}(e,s_1) + d_{S'}(s_1, s_1\cdot\ldots\cdot s_n)\\
&\overset{\triangle}{\le} d_{S'}(e,s_1) + d_{S'}(s_1, s_1\cdot s_2) + d_{S'}(s_1\cdot s_2, s_1\cdot\ldots\cdot s_n)\\
&\ \ \vdots\\
&\overset{\triangle}{\le} \underbrace{d_{S'}(e,s_1)}_{\overset{*}{\le} c} + \underbrace{d_{S'}(s_1, s_1\cdot s_2)}_{\overset{\text{Prop. 1.1}}{=} d_{S'}(e,s_2)\overset{*}{\le} c} + \cdots + \underbrace{d_{S'}(s_1\cdot\ldots\cdot s_{n-1}, s_1\cdot\ldots\cdot s_n)}_{\overset{\text{Prop. 1.1}}{=} d_{S'}(e,s_n)\overset{*}{\le} c}\\
&\overset{*}{\le} c\cdot n \overset{\text{Prop. 1.1}}{=} c\cdot d_S(e,a).
\end{aligned}$$

Mit dem Vertauschen der Rollen von S und S' ergibt sich die Behauptung durch das Maximum der zwei dabei erhaltenen Konstanten c.

□

Damit ist ein Begriff von Äquivalenz gefunden bei dem die unterschiedlichen Wort Metriken, Bilipschitzäquivalente metrische Räume ergeben. Sowie in Abbildung 1 an dem sich orientiert wurde.

Tatsächlich ist die Bedingung in dem Theorem 2.9, dass G endlich erzeugt sein muss, notwendig:

Beispiel 2.10.
Betrachte das Beispiel 1.3 in diesem Fall ist die Abbildung $f : (\mathbb{Z}, d_{\mathbb{Z}}) \to (\mathbb{Z}, d_{\{1\}}), z \mapsto z$ *keine Bilipschitzäquivalenz, denn* $d_{\{1\}}(g,h)$ *wird beliebig groß für* $g,h \in \mathbb{Z}$, *aber* $d_{\mathbb{Z}}(g,h) = 1$: *Sei* $c \in \mathbb{R}^+$ *beliebig. Wähle* $a := f^{-1}(0)$, $b := f^{-1}(x)$ *mit* $x := \max\frac{1}{c}, c+1 > 0$. *Dann gilt:*

$$d_{\{1\}}(f(a), f(b)) = d_{\{1\}}(0,x) = x \ge c+1 > c = c\cdot d_{\mathbb{Z}}(a,b).$$

Sowie

$$\frac{1}{c} \cdot d_{\mathbb{Z}}(a,b) = \frac{1}{c} \leq x = d_{\{1\}}(f(a), f(b)).$$

Also existieren $a, b \in \mathbb{Z}$ *mit* $\frac{1}{c} \cdot d_{\mathbb{Z}}(a,b) \leq d_{\{1\}}(f(a), f(b)) > c \cdot d_{\mathbb{Z}}(a,b)$ *für alle* $c \in \mathbb{R}^+$.

3. Ausblick

Es konnte nun ein Begriff für eine Äquivalenz von Metriken gefunden werden, bezüglich dem verschiedene Wort Metriken zu endlichen erzeugenden Systemen äquivalent sind. Allerdings wurde dabei nicht das eigentliche Ziel erreicht (Ein Begriff bezüglich dem die geometrischen Realisierungen von Caylay Graphen einer Gruppe mit unterschiedlichen endlichen erzeugenden System äquivalent sind), denn bisher wurde sich nur auf die Ecken der Cayley Graphen beschränkt. Nun kann die Definition von Isometrieschen-einbettungen und Isometrien oder jetzt auch der Bilipschitzeinbettungen und Bilipschitzäquivalenzen weiter aufgeweicht werden durch die Begriffe quasiisometriesche Einbettung und Quasiisometrie, welche die lokalen Eigenschaften der Graphen nicht mehr erkennen und zur Äquivalenz dieser Graphen führt.